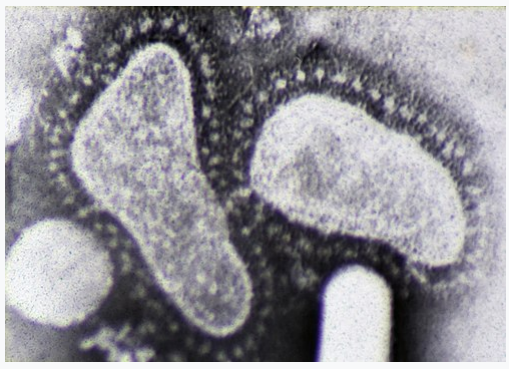
WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

Koronavirus

Untuk penyakit pandemi korona 2019–2020, lihat COVID-19. Untuk spesifik virus yang menyebabkan pandemi tersebut, lihat SARS-CoV-2.

Koronavirus[5] atau dalam Bahasa Inggris disebut ***coronavirus*** (istilah populer: **virus corona** atau **virus korona**) adalah sekumpulan virus dari subfamili ***coronae*** dalam famili *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*.[6][7] Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung, ikan dan mamalia (termasuk manusia).[8] Pada manusia, koronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Manifestasi klinis yang muncul cukup beragam pada spesies lain: pada ayam, koronavirus menyebabkan penyakit saluran pernapasan atas, sedangkan pada sapi dan babi menyebabkan diare. Belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi koronavirus pada manusia.

Koronavirus merupakan virus beramplop dengan genom RNA utas tunggal plus dan nukleokapsid berbentuk heliks simetris. Jumlah genom koronavirus berkisar antara 27–34 kilo pasangan basa, terbesar di antara virus RNA yang diketahui.[9] Nama koronavirus berasal dari bahasa Latin *corona* yang artinya mahkota, yang mengacu pada tampilan partikel virus (virion): mereka memiliki pinggiran yang mengingatkan pada mahkota atau korona matahari.

Koronavirus	
Orthocoronavirinae	
	
Taksonomi	
Kerajaan	Orthornavirae
Filum	Pisuviricota
Kelas	Pisoniviricetes
Ordo	Nidovirales
Famili	Coronaviridae
Subfamili	***Orthocoronavirinae***
Tata nama	
Sinonim takson	▪ *Coronavirinae*[1][2][3]
Genus	
▪ *Alphacoronavirus*	
▪ *Betacoronavirus*	
▪ *Gammacoronavirus*	
▪ *Deltacoronavirus*	

Penemuan

Koronavirus ditemukan pada 1960-an.[10] Virus yang paling awal ditemukan adalah virus bronkitis infeksius pada ayam dan dua virus dari rongga hidung manusia dengan flu biasa yang kemudian diberi nama *human coronavirus 229E* dan *human coronavirus OC43*.[11] Sejak saat itu, anggota koronavirus yang lain mulai diidentifikasi, termasuk *SARS-CoV* pada 2003, *HCoV NL63* pada 2004, *HKU1* pada 2005, *MERS-CoV* (sebelumnya dikenal sebagai 2012-nCoV) pada 2012, dan *SARS-CoV-2* (sebelumnya dikenal sebagai 2019-nCoV) pada 2019; sebagian besar dari virus-virus ini terkait dengan infeksi saluran pernapasan yang serius.

Nama dan morfologi

Nama koronavirus berasal dari bahasa Latin *corona* dan bahasa Yunani κορώνη (korṓnē, "lingkaran, untaian"), yang berarti mahkota atau lingkaran cahaya. Namanya mengacu pada penampilan karakteristik virion (bentuk infektif virus) dalam mikroskop elektron, yang memproyeksikan pinggiran permukaan virus yang besar dan bulat yang menghasilkan gambar yang mengingatkan pada mahkota atau korona matahari. Morfologi ini diciptakan oleh peplomer tonjolan protein permukaan virus (S), yang menentukan tropisme inang.

Protein yang menyusun struktur koronavirus yaitu protein tonjolan (*spike*) (S), amplop (E), membran (M), dan nukleokapsid (N). Khusus pada virus SARS, letak pengikatan reseptor pada protein S memediasi perlekatan virus ke reseptor sel

inangnya yaitu, enzim pengubah angiotensin (ACE2).[12] Beberapa koronavirus (khususnya anggota *Betacoronavirus* garis keturunan A) juga memiliki tonjolan protein pendek yang disebut hemaglutinin esterase (HE).[6]

Penularan

Penularan koronavirus dari manusia ke manusia diperkirakan terjadi melalui kontak langsung dalam jarak dekat via tetesan kecil atau percikan (*droplet*) dari saluran pernapasan yang dihasilkan penderita saat bersin dan batuk.[13]

Taksonomi

Nama ilmiah untuk koronavirus adalah *Orthocoronavirinae* atau *Coronavirinae*. Subfamili ini terdiri atas 4 genus, 25 subgenus, dan 45 spesies.[2][14][15]

Genus	Subgenus	Spesies	Inang
Alphacoronavirus	*Colacovirus*	*Bat coronavirus CDPHE15*	kelelawar
	Decacovirus	*Bat coronavirus HKU10*	kelelawar
		Rhinolophus ferrumequinum alphacoronavirus HuB-2013	kelelawar
	Duvinacovirus	*Human coronavirus 229E*	manusia, kelelawar, unta
	Luchacovirus	*Lucheng Rn rat coronavirus*	rodensia
	Minacovirus	*Mink coronavirus 1*	*mink*, *ferret*
	Minunacovirus	*Miniopterus bat coronavirus 1*	kelelawar
		Miniopterus bat coronavirus HKU8	kelelawar
	Myotacovirus	*Myotis ricketti alphacoronavirus Sax-2011*	kelelawar
	Nyctacovirus	*Nyctalus velutinus alphacoronavirus SC-2013*	kelelawar
		Pipistrellus kuhlii coronavirus 3398	kelelawar
	Pedacovirus	*Porcine epidemic diarrhea virus*	babi
		Scotophilus bat coronavirus 512	kelelawar
	Rhinacovirus	*Rhinolophus bat coronavirus HKU2*	kelelawar
	Setracovirus	*Human coronavirus NL63*	manusia
		NL63-related bat coronavirus strain BtKYNL63-9b	kelelawar
	Soracovirus	*Sorex araneus coronavirus T14*	celurut
	Sunacovirus	*Suncus murinus coronavirus X74*	celurut
	Tegacovirus	*Alphacoronavirus 1*	anjing, kucing, babi
Betacoronavirus	*Embecovirus*	*Betacoronavirus 1*	manusia, sapi, kuda, babi
		China Rattus coronavirus HKU24	rodensia
		Human coronavirus HKU1	manusia
		Murine coronavirus	rodensia
		Myodes coronavirus 2JL14	vole
	Hibecovirus	*Bat Hp-betacoronavirus Zhejiang2013*	kelelawar
	Merbecovirus	*Hedgehog coronavirus 1*	landak susu
		Middle East respiratory syndrome-related coronavirus	manusia, unta
		Pipistrellus bat coronavirus HKU5	kelelawar
		Tylonycteris bat coronavirus HKU4	kelelawar
	Nobecovirus	*Eidolon bat coronavirus C704*	kelelawar
		Rousettus bat coronavirus GCCDC1	kelelawar
		Rousettus bat coronavirus HKU9	kelelawar
	Sarbecovirus	*Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus*	manusia, kelelawar, tenggiling, Viverridae, Canidae, Felidae
Gammacoronavirus	*Brangacovirus*	*Goose coronavirus CB17*	itik
	Cegacovirus	*Beluga whale coronavirus SW1*	paus
	Igacovirus	*Avian coronavirus*	burung
		Avian coronavirus 9203	burung
		Duck coronavirus 2714	itik

Deltacoronavirus	*Andecovirus*	*Wigeon coronavirus HKU20*	burung
	Buldecovirus	*Bulbul coronavirus HKU11*	burung
		Common moorhen coronavirus HKU21	burung
		Coronavirus HKU15	babi
		Munia coronavirus HKU13	burung
		White-eye coronavirus HKU16	burung
	Herdecovirus	*Night heron coronavirus HKU19*	burung

Koronavirus manusia

Koronavirus diyakini menyebabkan 15–30% dari semua pilek pada orang dewasa dan anak-anak.[16] Koronavirus menyebabkan pilek dengan gejala utama seperti demam dan sakit tenggorokan akibat pembengkakan adenoid, terutama pada musim dingin dan awal musim semi.[17] Koronavirus dapat menyebabkan pneumonia, baik pneumonia virus langsung atau pneumonia bakterial sekunder, dan dapat menyebabkan bronkitis, baik bronkitis virus langsung atau bronkitis bakterial sekunder.[18] Koronavirus manusia yang ditemukan pada tahun 2003, SARS-CoV, yang menyebabkan sindrom pernafasan akut berat (SARS), memiliki patogenesis yang unik karena menyebabkan infeksi saluran pernapasan bagian atas dan bawah.[18] Belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi koronavirus manusia.[19]

Tujuh galur koronavirus manusia yang saat ini diketahui:

1. *Human coronavirus 229E* (HCoV-229E)
2. *Human coronavirus OC43* (HCoV-OC43)
3. Koronavirus sindrom pernapasan akut berat (SARS-CoV)
4. *Human coronavirus NL63* (HCoV-NL63, New Haven coronavirus)
5. *Human coronavirus HKU1*
6. Koronavirus terkait sindrom pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV), yang sebelumnya dikenal sebagai *novel coronavirus 2012* dan HCoV-EMC
7. Koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2), sebelumnya dikenal sebagai *2019-nCoV* atau "novel coronavirus 2019"

Koronavirus HCoV-229E, -NL63, -OC43, dan -HKU1 terus beredar dalam populasi manusia dan menyebabkan infeksi pernapasan pada orang dewasa dan anak-anak di seluruh dunia.[20]

Wabah penyakit

Beberapa wabah koronavirus dengan mortalitas yang relatif tinggi adalah sebagai berikut:

Wabah	Jenis virus	Kematian
Wabah SARS 2003	SARS-CoV	774[21]
Wabah MERS 2012	MERS-CoV	Lebih dari 400[22]
Wabah MERS 2015 di Korea Selatan	MERS-CoV	36[23]
Wabah MERS 2018	MERS-CoV	41[24]
Pandemi koronavirus 2019–2020	SARS-CoV-2	Paling tidak 5.003.021[25]

Referensi

1. "2017.012-015S". *International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)* (dalam bahasa Inggris). October 2018. Diarsipkan dari versi asli (xlsx) tanggal 14 May 2019. Diakses tanggal 24 January 2020.
2. "ICTV Taxonomy history: *Orthocoronavirinae*". *International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 24 January 2020.
3. Fan Y, Zhao K, Shi ZL, Zhou P (March 2019). "Bat Coronaviruses in China". *Viruses*. **11** (3): 210. doi:10.3390/v11030210. PMC 6466186. PMID 30832341.
4. "Virus Taxonomy: 2018b Release". *International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)* (dalam bahasa Inggris). March 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 March 2018. Diakses tanggal 24 January 2020.

5. (Indonesia) Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia "Arti kata koronavirus pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan". Diakses tanggal 2020-05-3.
6. de Groot RJ, Baker SC, Baric R, Enjuanes L, Gorbalenya AE, Holmes KV, Perlman S, Poon L, Rottier PJ, Talbot PJ, Woo PC, Ziebuhr J (2011). "Family *Coronaviridae*". Dalam King AM, Lefkowitz E, Adams MJ, Carstens EB, International Committee on Taxonomy of Viruses, International Union of Microbiological Societies. Virology Division. *Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses*. Oxford: Elsevier. hlm. 806–828. ISBN 978-0-12-384684-6.
7. International Committee on Taxonomy of Viruses (24 Agustus 2010). "ICTV Master Species List 2009–v10" (xls).
8. (Inggris) Wolfgang B. Fischer (2005). *Viral membrane proteins: structure, function, and drug design*. Springer. ISBN 978-0-306-48495-7.Page.49-52
9. Sexton NR, Smith EC, Blanc H, Vignuzzi M, Peersen OB, Denison MR (Agustus 2016). "Homology-Based Identification of a Mutation in the Coronavirus RNA-Dependent RNA Polymerase That Confers Resistance to Multiple Mutagens". *Journal of Virology*. **90** (16): 7415–7428. doi:10.1128/JVI.00080-16. PMC 4984655. PMID 27279608. "CoVs also have the largest known RNA virus genomes, ranging from 27 to 34 kb (31, 32), and increased fidelity in CoVs is likely required for the maintenance of these large genomes (14)."
10. "Coronavirus: Common Symptoms, Preventive Measures, & How to Diagnose It". *Caringly Yours* (dalam bahasa Inggris). 2020-01-28. Diakses tanggal 28 Januari 2020.
11. Geller C, Varbanov M, Duval RE (November 2012). "Human coronaviruses: insights into environmental resistance and its influence on the development of new antiseptic strategies". *Viruses*. **4** (11): 3044–68. doi:10.3390/v4113044. PMC 3509683. PMID 23202515.
12. Li F, Li W, Farzan M, Harrison SC (September 2005). "Structure of SARS coronavirus spike receptor-binding domain complexed with receptor". *Science*. **309** (5742): 1864–8. Bibcode:2005Sci...309.1864L. doi:10.1126/science.1116480. PMID 16166518.
13. "Transmission of Novel Coronavirus (2019-nCoV) | CDC". *www.cdc.gov* (dalam bahasa Inggris). 2020-01-31. Diakses tanggal 1 Februari 2020.
14. ICTV (2020). "Taxonomy". *International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 22 Mei 2021.
15. Zhou, Zhijian; Qiu, Ye; Ge, Xingyi (April 2021). "The taxonomy, host range and pathogenicity of coronaviruses and other viruses in the Nidovirales order". *Animal Diseases*. **1** (1): 5. doi:10.1186/s44149-021-00005-9. ISSN 2731-0442.
16. Fehr AR, Perlman S (2015). "Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis". *Methods in Molecular Biology*. **1282**: 1–23. doi:10.1007/978-1-4939-2438-7_1. ISBN 978-1-4939-2437-0. PMC 4369385. PMID 25720466.
17. Liu P, Shi L, Zhang W, He J, Liu C, Zhao C, et al. (November 2017). "Prevalence and genetic diversity analysis of human coronaviruses among cross-border children". *Virology Journal* (dalam bahasa Inggris). **14** (1): 230. doi:10.1186/s12985-017-0896-0. PMC 5700739. PMID 29166910.
18. Forgie S, Marrie TJ (February 2009). "Healthcare-associated atypical pneumonia". *Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine*. **30** (1): 67–85. doi:10.1055/s-0028-1119811. PMID 19199189.
19. Habibzadeh P, Stoneman EK (February 2020). "The Novel Coronavirus: A Bird's Eye View". *The International Journal of Occupational and Environmental Medicine*. **11** (2): 65–71. doi:10.15171/ijoem.2020.1921. PMID 32020915.
20. Corman VM, Muth D, Niemeyer D, Drosten C (2018). "Hosts and Sources of Endemic Human Coronaviruses". *Advances in Virus Research*. **100**: 163–188. doi:10.1016/bs.aivir.2018.01.001. ISBN 978-0-12-815201-0. PMID 29551135.
21. Smith RD (Desember 2006). "Responding to global infectious disease outbreaks: lessons from SARS on the role of risk perception, communication and management". *Social Science & Medicine*. **63** (12): 3113–23. doi:10.1016/j.socscimed.2006.08.004. PMID 16978751.
22. "Case-control study to assess potential risk factors related to human illness caused by the Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)" (PDF). World Health Organization. 28 Maret 2014. Diakses tanggal 24 April 2014.
23. "Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)–Republic of Korea". *World Health Organization* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 1 Desember 2016.

24. Pandemic Epidemic Diseases news: Infectious disease outbreaks reported in the Eastern Mediterranean region in 2018 (https://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/news/infectious-disease-outbreaks-reported-in-the-eastern-mediterranean-region-in-2018.html) Diarsipkan (https://web.archive.org/web/20200129222628/https://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/news/infectious-disease-outbreaks-reported-in-the-eastern-mediterranean-region-in-2018.html) 29 January 2020 di Wayback Machine. *Between 12 January through 31 May 2018, the National IHR Focal Point of The Kingdom of Saudi Arabia reported 75 laboratory confirmed cases of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS_CoV), including twenty-three (23) deaths.* Date *www.emro.who.int*, accessed 29 January 2020
25. "COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". *ArcGIS*. Johns Hopkins University. Diakses tanggal 1 November 2021.

Pranala luar

-
- Informasi terkait dengan Coronavirus dari Wikispecies.
- Media tentang Coronaviridae di Wikimedia Commons

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Koronavirus&oldid=25395381"